



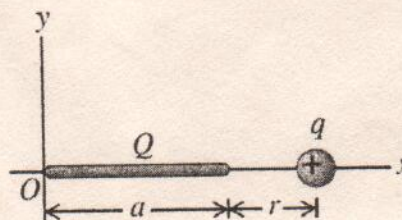
Física General III – CF-221
Práctica Calificada N° 1

1. Se tienen 3 cargas puntuales sobre el plano XY: una carga $-q$ en el punto $(0, -a)$, otra carga $+2q$ en el origen y otra carga $-q$ en $(0, a)$. En el punto $(0, d)$:

- Halle el campo eléctrico generado por la carga positiva
- Halle el campo eléctrico generado por las cargas negativas
- Halle el campo eléctrico total
- Si $d \gg a$, muestre que el módulo del campo eléctrico total es $3KQ/d^4$, donde K es la constante eléctrica y $Q = qa^2$ es el momento cuadrupolar eléctrico.

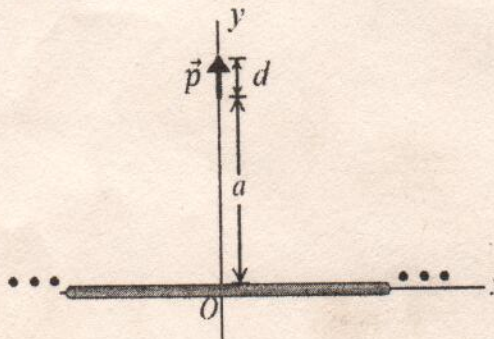
SUGERENCIA: Para $x \ll 1$, $(1+x)^n \approx 1 + nx$,

2. Una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje x , de $x = 0$ hasta $x = a$. Una carga puntual positiva q se localiza en la parte positiva del eje x , en $x = a + r$, a una distancia r a la derecha del final de Q , como se muestra en la figura.



- Calcule el campo eléctrico producido por la distribución de carga Q en la posición donde está ubicada q .
- Calcule la fuerza (magnitud y dirección) que la línea de carga Q ejerce sobre q .
- ¿Qué resultado obtiene si $r \gg a$? ¿Cómo se interpreta este resultado?

3. Un dipolo eléctrico con momento dipolar $\vec{p}$ está localizado en la perpendicular y a una distancia a de una línea infinita con densidad lineal de carga λ uniforme. Considere que el momento dipolar está en la misma dirección que el campo generado por la línea de carga y que el eje y es eje de simetría de la línea de carga. Determine la fuerza eléctrica sobre el dipolo.



SUGERENCIA: Halle el campo eléctrico producido por la línea de carga en un punto del eje y

4. Se coloca un péndulo simple de 1,0 m de longitud y $5,0 \times 10^{-3}$ kg de masa en un campo eléctrico $\vec{E}$ opuesto a la gravedad. La "lenteja" del péndulo tiene una carga de $-8,0 \mu\text{C}$. Si el periodo del péndulo es 1,2 s, determine el vector campo eléctrico.

NOTA: Expresar las respuestas de los problemas 2 y 3 en términos de la constante eléctrica K .